Aula 5

Resposta:

1 - Tipos de Dados: O CPF deve ser CHAR ou VARCHAR porque a gente não faz conta de matemática com ele, certo? Além disso, se usarmos INT, o banco pode cortar os zeros à esquerda. Já o preço precisa ser DECIMAL porque ele guarda os centavos certinhos e evita aqueles erros chatos de arredondamento quando lidamos com dinheiro.

2 - Restrições (Constraints): A PRIMARY KEY é a identidade principal do registro: ela é única na tabela inteira e nunca pode ficar vazia (nula). O UNIQUE também impede que valores se repitam (tipo o e-mail do cliente), mas a diferença é que ele aceita ficar vazio no MySQL. Já o NOT NULL serve simplesmente para dizer que o preenchimento daquele campo é obrigatório.

3 - ON DELETE CASCADE: O CASCADE faz todo o sentido quando o "filho" não tem utilidade nenhuma sem o "pai", como os itens de um pedido que devem sumir se o pedido for cancelado. Mas ele vira um perigo se apagar um histórico que não podíamos perder. Por exemplo, excluir um cliente e o banco sair apagando todas as vendas dele por acidente; nesses casos, o mais seguro é usar o RESTRICT para bloquear a exclusão.

4 - SET NULL: A ação SET NULL serve para manter o registro "filho" salvo no banco, mas apagando apenas a ligação dele com o "pai" que foi excluído. O detalhe é que, para o banco conseguir registrar que essa ligação sumiu preenchendo com "vazio", a coluna da chave estrangeira (FK) obrigatoriamente precisa aceitar valores nulos. Se ela for NOT NULL, o banco não vai conseguir aplicar a regra e vai dar erro.

5 - Anomalia de Atualização: A redundância acontece quando a gente salva a mesma informação em vários lugares diferentes, tipo gravar o nome do cliente no cadastro dele e também copiar na tabela de pedidos. O problema (a anomalia) é que, se o cliente mudar de nome, você vai ter que atualizar em todos esses lugares. Se uma dessas atualizações falhar ou for esquecida, o banco fica com informações conflitantes e totalmente inconsistentes.

6 - Testes de Violação: Para ter certeza de que o schema é realmente confiável, a gente precisa tentar "quebrar" o banco para ver se ele barra os dados inválidos. Eu testaria: tentar inserir uma PK ou um dado UNIQUE repetido; tentar cadastrar uma chave estrangeira "órfã" (que aponta para um registro que não existe); forçar um preço negativo para ver se o CHECK barra; deixar um status em branco para ver se o DEFAULT preenche sozinho; e tentar excluir registros para confirmar se o RESTRICT bloqueia a exclusão indevida e se o CASCADE limpa os filhos direitinho